MG Thermostat - version 2.2.16 du 23/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

Plugin mgThermostat

Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Le widget au quotidien
- 2. Ouvrir la barre de gestion
- 3. Créer le thermostat : identité, type et consignes
- 4. Raccorder les sondes
- 5. Raccorder les actions (chauffage, climatisation, arrêt)
- 6. Définir les modes
- 7. Programmation horaire (démarrage anticipé)
- 8. Régulation et sécurités
- 9. Anticipation et auto-apprentissage
- 10. Gestion des ouvertures
- 11. Surveillance des défaillances
- 12. Commandes exposées
- 13. Configuration globale
- 14. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur
- 15. Questions / Réponses
- 16. Points d'attention (pièges fréquents)

MG Thermostat - Présentation du plugin

La bonne température, à l'heure, sans chauffer les fenêtres ouvertes.

MG Thermostat transforme une sonde de température et un appareil existant (radiateur, pompe à chaleur, climatiseur, plancher chauffant...) en thermostat intelligent. Il compare la température à votre consigne, allume ou arrête l'appareil, en chauffage comme en climatisation, et apprend seul comment votre maison se réchauffe.



Un widget par pièce, ici en Confort, Eco et Off : mode, consigne, température, état de l'appareil et verrou ; en fond, la courbe de température.

Confortable à l'heure dite

- **Démarrage anticipé** : réglez l'heure à laquelle la pièce doit être chaude ; le thermostat démarre assez tôt pour y être pile à l'heure.
- **Il apprend votre maison** : vitesse de chauffe, de refroidissement et isolation sont mesurées en continu, sans réglage.
- **Des modes simples** : Confort, Eco, Hors-gel, Off, chacun avec sa consigne de chauffage et de climatisation.
- **Un thermostat pour toute la maison** : un thermostat de regroupement impose son mode à toutes les pièces, chacune gardant sa consigne.

Économe et prudent

- **Fenêtre ouverte, chauffage suspendu** : la régulation s'arrête à l'ouverture et reprend à la fermeture.
- **Aérer au bon moment** : il vous demande, à la voix, d'ouvrir quand l'air extérieur aide à tenir la consigne, et de fermer quand il la contrarie.
- **Pas de marche-arrêt à répétition** : un écart réglable et une pause minimale protègent l'appareil, notamment le compresseur d'une pompe à chaleur.
- **Off est inviolable** : aucune programmation ne rallume une pièce mise sur Off.

Il surveille pour vous

- **Sonde muette ou folle** : plus de mesure, ou une température anormale, et le thermostat s'arrête par sécurité, affiche la défaillance et lance les actions que vous avez prévues (une alerte, par exemple).
- **Appareil en panne** : s'il n'obéit plus, ou si la pièce s'éloigne de la consigne malgré lui, vos actions de secours sont lancées.
- **Verrou** : un clic bloque les changements à la main, la programmation continue.

Tout se règle

- **Le widget** : complet avec sa courbe, compact en tuile, ou l'affichage standard de Jeedom.
- **Les appareils** : n'importe quelle commande de Jeedom (Z-Wave, infrarouge, fil pilote...) pour chauffer, refroidir, arrêter ou transmettre la consigne.
- **Les sondes** : une commande, ou une formule qui combine plusieurs mesures.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; une sonde de température et un appareil déjà pilotables dans Jeedom.
- **Mise en route** : un thermostat d'exemple est créé à l'installation ; ajoutez ensuite un thermostat par pièce.

MG Thermostat transforme une sonde de température et un appareil de chauffage / climatisation existants (radiateur, pompe à chaleur, climatiseur, plancher chauffant...) en thermostat piloté.

Le plugin **ne chauffe ni ne refroidit lui-même** : il **lit une température**, la **compare à une consigne**, **décide** d'allumer ou d'arrêter l'appareil, puis **envoie les ordres** à des commandes Jeedom que vous lui désignez. Il fonctionne dans les deux sens — **chauffage ET climatisation** (réversible) — et ajoute l'anticipation du démarrage, la suspension si une fenêtre s'ouvre, des alertes d'aération, la détection de panne (sonde ou appareil) et un auto-apprentissage de l'inertie du logement.

Deux notions à ne jamais confondre :

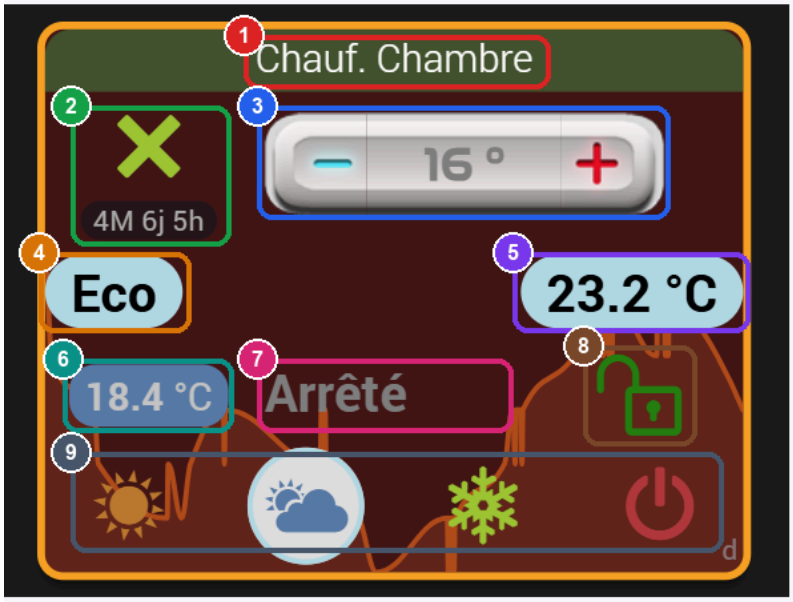
- le **Mode** = votre choix (Confort, Eco, Hors-gel, Off...) ;
- le **Statut** = l'état interne en cours (Chauffage, Climatisation, Calcul, Susp. fenêtre, Arrêté, Défaillance...).

Prérequis : le socle **mgDomo** doit être installé (journaux, alertes, variables, création des commandes). Les commandes qui pilotent réellement votre appareil (Z-Wave, Broadlink, fil pilote, etc.) doivent déjà exister dans Jeedom : mgThermostat s'appuie dessus.

1. Le widget au quotidien

Le widget mgThermostat (affiché sur le Dashboard) est le tableau de bord de la pièce : il montre l'état en un coup d'oeil et permet de tout piloter. C'est l'élément que vous utiliserez le plus.

Figure 13 - Le widget : éléments et états

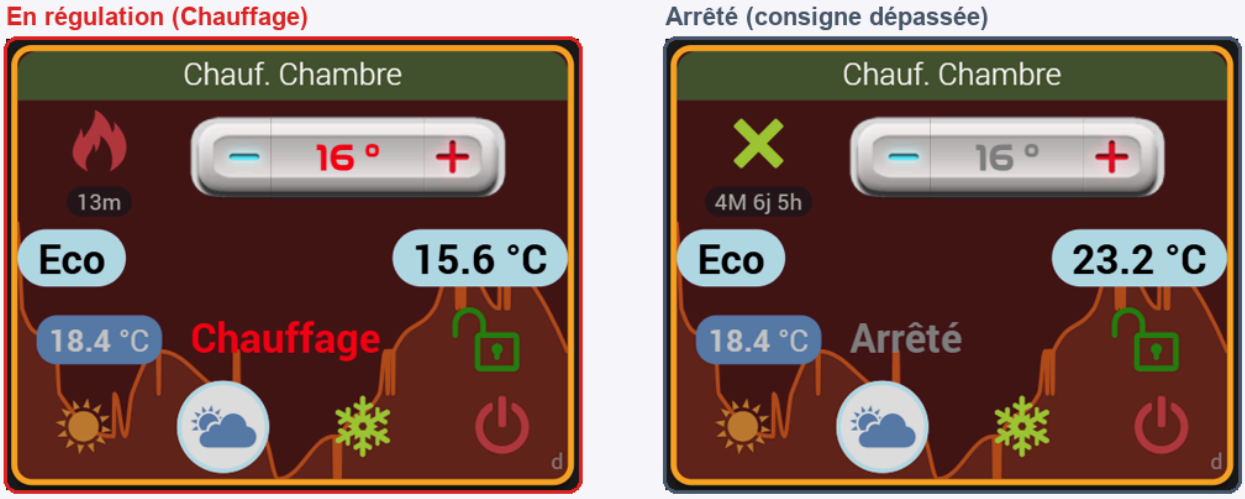


1. Nom de l'équipement (cliquable vers sa configuration)
2. État physique de l'appareil (hors tension / arrêté / en marche) et sa durée
3. Consigne : boutons -/+ ; couleur du chiffre = sens prévu (rouge chauffe, bleu refroidit, gris neutre)
4. Mode : Confort (rouge) / Eco (bleu clair) / Hors-gel (vert) / Off (gris) - rouge si forçage manuel
5. Température mesurée de la pièce
6. Température extérieure
7. Statut : Chauffage (rouge), Climatisation (bleu), Arrêté (gris), Défaillance (magenta)
8. Verrou : cadenas vert = déverrouillé, rouge = verrouillé (clic pour basculer)
9. Boutons de mode : Confort, Eco, Hors-gel, Off (le mode actif est entouré d'un anneau)

- **Nom** (1) : cliquable, ouvre la configuration de l'équipement.
- **Etat physique** (2) : icône reflétant l'état réel de l'appareil — **flamme rouge** (chauffage en marche), **flocon bleu** (climatisation en marche), **croix verte** (arrêté), **prise barrée** (hors tension) — d'après la commande *Etat physique* (voir chapitre Sondes).
- **Consigne** (3) : la température visée. Les boutons **-** et **+** la modifient. La **couleur du chiffre** indique ce que le système ferait : **rouge** = il va chauffer, **bleu** = il va refroidir, **gris** = zone neutre (rien à faire).
- **Mode** (4) : pastille colorée — **Confort** (rouge), **Eco** (bleu clair), **Hors-gel** (vert), **Off** (gris). Le texte passe en **rouge** si vous avez forcé manuellement un mode différent de la programmation (override).
- **Température mesurée** (5) de la pièce, et **température extérieure** (6).
- **Statut** (7) : ce que fait le thermostat à l'instant — **Chauffage** (rouge), **Climatisation** (bleu), **Arrêté** (gris), **Défaillance** (magenta). Les statuts transitoires *Calcul* et *Susp. fenêtre* s'affichent aussi en magenta.
- **Verrou** (8) : un clic verrouille / déverrouille. Cadenas **vert** = déverrouillé, **rouge** = verrouillé (bloque les actions manuelles, laisse passer lectures et programmation).
- **Boutons de mode** (9) : Confort, Eco, Hors-gel, Off (et Auto sur un thermostat de regroupement), chacun écrit dans une pastille ; le mode actif garde sa couleur (Confort rouge, Eco bleu, Hors-gel vert, Off gris), les autres sont pâles. Le fond du widget affiche la **courbe d'historique** de température.

Le même widget change d'aspect selon l'état de régulation :

Figure 14 - Même widget : en régulation vs arrêté



Le Statut passe du rouge (Chauffage) au gris (Arrêté) ; l'icône d'état passe de la flamme à la croix verte.

Et d'un thermostat à l'autre, le mode se repère immédiatement à la couleur (à gauche, la tuile compacte *Thermostat light*, décrite ci-dessous) :

Figure 15 - Plusieurs thermostats : les modes en un coup d'oeil



1. Mode Confort (bouton rouge)
2. Mode Eco (pastille bleu clair)
3. Mode Off (pastille grise)
4. Variante Thermostat light (tuile compacte, ici PAC Salon)

Variante : le widget Thermostat light

Choix *Thermostat light* du champ **Widget** (chapitre 3) : une tuile compacte, présentée comme le téléphone de MG Domo et le robot MG Roborock. Elle ne dépend pas de la présentation choisie pour chaque commande, et **seules les commandes cochées « Afficher »** dans l'onglet Commandes y apparaissent.

- **En-tête** : nom du thermostat et **pastille de statut** (Chauffage rouge, Climatisation bleu, Susp. fenêtre orange, Défaillance violet, autres gris).
- **Température mesurée** en grand, et **consigne** avec ses boutons **-** et **+** (pas de 0,5 °C, bornée par les consignes mini / maxi). Plusieurs clics rapides sont regroupés : la consigne n'est envoyée qu'une fois, un peu plus d'une seconde après le dernier clic. La **couleur du chiffre** suit la même règle que le widget Thermostat : **rouge** = il va chauffer, **bleu** = il va refroidir, **gris** = rien à faire.
- **Bandeau** : température extérieure, état de l'appareil (chauffe, refroidit, à l'arrêt, hors tension) et **verrou** (un clic verrouille ou déverrouille).
- **Mode** : le mode en cours, suivi de *(forcé)* en rouge si vous avez choisi à la main un autre mode que celui de la programmation, puis un bouton par mode ; le mode actif est

en couleur (Confort rouge, Eco bleu, Hors-gel vert, Auto violet, Off gris).

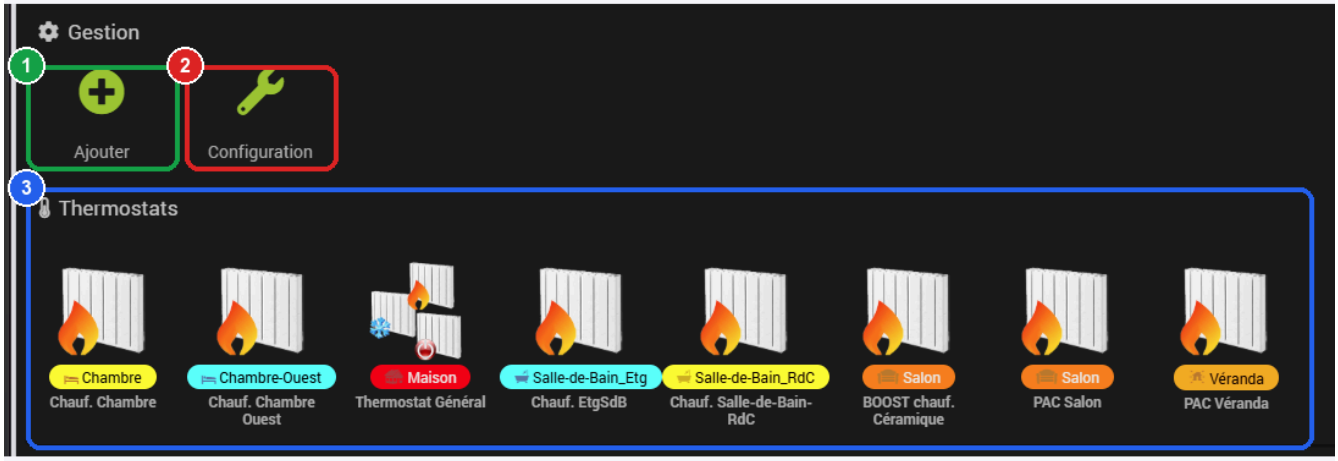
Un **clic** sur une valeur historisée (température, consigne, température extérieure, état de l'appareil, mode) ouvre son **historique** ; Ctrl + clic affiche toutes les courbes de la tuile. Comme pour tout widget Jeedom, ce clic agit sur le Dashboard, les Vues et les Designs.

Sur un thermostat de regroupement, la tuile ne montre que le statut, le verrou et les modes. Pas de courbe d'historique en fond sur cette variante.

2. Ouvrir la barre de gestion

Menu **Plugins -> MG Domo -> MG Thermostat**. La page d'accueil affiche une barre de gestion puis la liste de vos thermostats (*Thermostats*).

Figure 1 - Page d'accueil : barre de gestion et thermostats



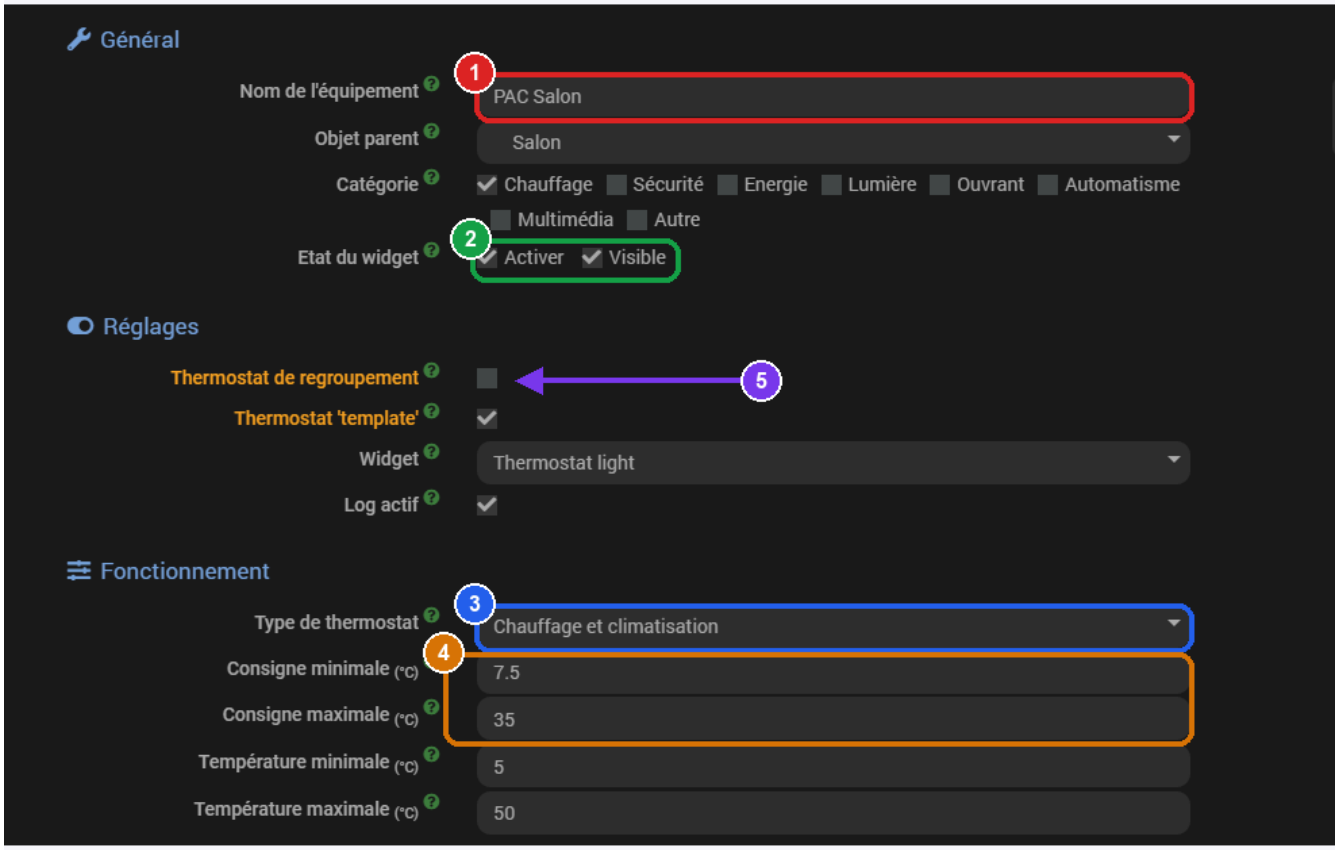
1 Ajouter : créer un thermostat
2 Configuration : réglages globaux du plugin
3 Thermostats : un clic sur une vignette ouvre la fiche du thermostat

- **Ajouter** (1) : crée un nouveau thermostat.
- **Configuration** (2) : ouvre les réglages globaux du plugin (chapitre 13).
- **Thermostats** (3) : un clic sur une vignette ouvre la fiche du thermostat.

3. Créer le thermostat : identité, type et consignes

Onglet **Equipement**, groupes *Général*, *Réglages* et *Fonctionnement*.

Figure 3 - Equipement : identité, type et consignes



1. Nom de l'équipement
2. Etat du widget : Activer / Visible
3. Type de thermostat : chauffage seul, climatisation seule, ou les deux
4. Consignes minimale et maximale autorisées
5. Thermostat de regroupement (chef de groupe)

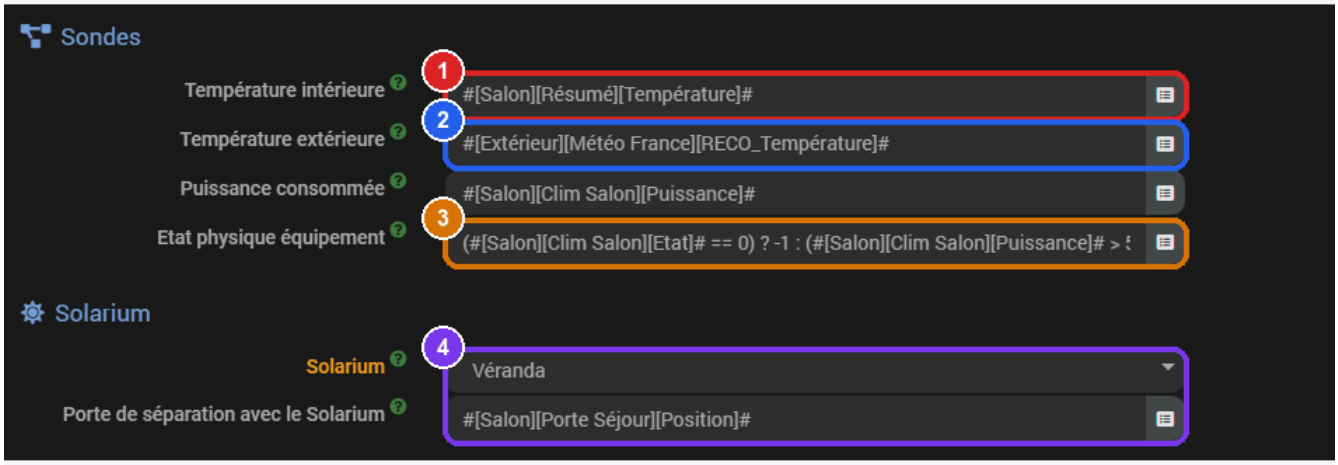
- **Nom de l'équipement** (1) et **Etat du widget** : *Activer* / *Visible* (2).
- **Type de thermostat** (3) : *Chauffage seul*, *Climatisation seule*, ou *Chauffage et climatisation* (réversible).
- **Consignes mini / maxi** (4) : bornent les températures demandables (par défaut 7,5 et 35 °C).
- **Thermostat de regroupement** (5) : transforme l'équipement en *Thermostat Général* (chapitre FAQ).
- **Thermostat 'template'** : coché, ce thermostat sert de modèle ; la présentation de ses commandes est recopiée sur les autres thermostats lorsqu'ils sont sauvegardés.
- **Widget** : *Thermostat (défaut)* affiche le widget complet du plugin ; *Thermostat light* affiche la tuile compacte décrite au chapitre 1 ; *Standard Jeedom* affiche les commandes une à une, à la manière du core ; *Personnalisé* utilise un fichier `custom.mgThermostat.html` à placer dans le plugin ; s'il est absent, c'est l'affichage standard de Jeedom.
- **Log actif** : coché, le log du thermostat est normal ; décoché, les lignes de détail (niveaux debug et info) ne sont plus écrites pour ce thermostat, les avertissements et les erreurs restent.
- **Température minimale** et **Température maximale** (°C, groupe *Fonctionnement*) : au-dessus du maximum, le thermostat se met en **défaillance sonde** une fois par

épisode : il s'arrête et lance les actions *Défaillance sonde* (chapitre 11), puis la régulation reprend au passage suivant (pas de nouvel arrêt tant que la température reste au-dessus). Pas d'hystérésis : une sonde qui oscille autour du seuil peut déclencher plusieurs épisodes. Sous le minimum, une alerte est écrite au journal mais la régulation continue (une pièce vraiment froide doit pouvoir chauffer). Vide : pas de contrôle.

4. Raccorder les sondes

Onglet *Equipement*, groupes *Sondes* et *Solarium*.

Figure 4 - Equipement : sondes raccordées



1 Température intérieure (sonde pilote, obligatoire)
2 Température extérieure (apprentissage / anticipation)
3 Etat physique de l'équipement (0 arrêt, >0 en marche, <0 hors tension)
4 Solarium + porte de séparation (facultatif)

- **Température intérieure** (1) : mesure pilote, **obligatoire**. Sans elle (ou si périmée), la régulation s'arrête par sécurité.
- **Température extérieure** (2) : facultative — apprentissage de l'isolation, anticipation, demandes d'ouverture des fenêtres. Le plugin n'en a pas besoin pour réguler ; absente, elle compte pour 0 °C dans l'apprentissage et l'anticipation.
- **Etat physique équipement** (3) : commande **ou expression Jeedom** donnant l'état réel — **0 = arrêté, positif = en marche, négatif = hors tension**.
- **Solarium + porte** (4, groupe *Solarium*) : facultatif (recommandations effet de serre).
- **Puissance consommée** : facultative, la commande de puissance de l'appareil piloté. Pour une pompe à chaleur (thermostat dont le nom contient « PAC », ou de type *Chauffage et climatisation*), son historique sert à mesurer le temps moyen de montée en puissance de l'appareil, qui est ajouté au calcul du démarrage anticipé (chapitre 9). Sans elle, ce temps n'est pas pris en compte.
- **Solarium** : la pièce (objet Jeedom) qui sert de solarium à cette pièce, et **Porte de séparation avec le Solarium** : la commande d'état de la porte qui les relie. Ils servent aux demandes d'ouvrir ou de fermer cette porte selon l'écart de température entre la pièce et le solarium (chapitre 10).

5. Raccorder les actions (chauffage, climatisation, arrêt)

Onglet **Actions** : on relie le thermostat aux vrais appareils.

Figure 5 - Actions : raccorder chauffage, climatisation et arrêt



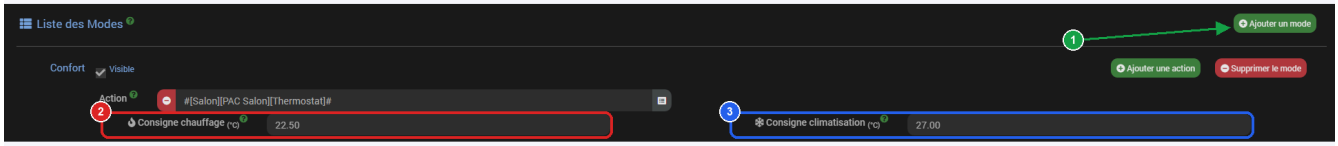
1. Pour chauffer : action(s) qui démarrent le chauffage
2. Pour refroidir : action(s) de climatisation
3. Pour tout arrêter : action(s) de coupure
4. Bouton « Ajouter une action »

- **Pour chauffer** (1), **Pour refroidir** (2), **Pour tout arrêter** (3) : ajoutez les actions Jeedom correspondantes.
- Bouton **Ajouter une action** (4). Le 4e bloc *Sur changement de consigne* propage la nouvelle consigne (jeton `#slider#` remplacé par la valeur) vers un appareil qui accepte une température cible.

6. Définir les modes

Onglet **Modes**.

Figure 6 - Modes : consignes chauffage et climatisation



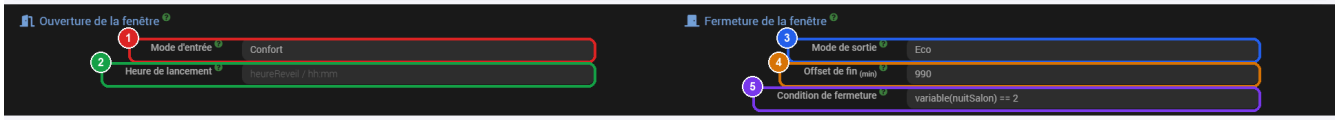
1. Ajouter un mode (Confort, Eco, Hors-gel...)
2. Consigne chauffage du mode
3. Consigne climatisation du mode

- **Ajouter un mode** (1) : ex. *Confort*, *Eco*, *HG*.
- **Consigne chauffage** (2) et **Consigne climatisation** (3) par mode ; la clim doit rester supérieure ou égale au chauffage.
- Les noms *Off*, *Statut* et *Thermostat* sont interdits (des commandes du même nom existent déjà). Le bouton **Off** arrête tout et reste **prioritaire** : aucune automatisation ne rallume une pièce sur Off.
- **Renommer** un mode : cliquez sur son nom. **Supprimer le mode** le retire après confirmation.
- **Ajouter une action** (dans le titre du mode) : chaque ligne **Action** est une commande Jeedom exécutée à l'entrée dans le mode. Le bouton de droite ouvre le sélecteur de commandes, celui de gauche retire la ligne.
- La consigne du mode est transmise aux actions (balise `#slider#`). Une action visant la commande **Thermostat** de ce thermostat remplace la consigne du mode par sa valeur.

7. Programmation horaire (démarrage anticipé)

Onglet **Programmation des Modes** : une fenêtre quotidienne bascule la pièce du mode de sortie au mode d'entrée à une heure cible.

Figure 7 - Programmation des modes (démarrage anticipé)



1. Mode d'entrée (ex. Confort)
2. Heure de lancement (vide = heureReveil)
3. Mode de sortie (ex. Eco)
4. Offset de fin (min)
5. Condition de fermeture (facultative)

- **Mode d'entrée** (1) + **Heure de lancement** (2, vide = variable `heureReveil`).
- **Mode de sortie** (3), **Offset de fin** (4, minutes), **Condition de fermeture** Jeedom facultative (5).
- A l'écran, ces réglages forment deux groupes. **Ouverture de la fenêtre** : le **Mode d'entrée** (en général *Confort*) et l'**Heure de lancement** au format hh:mm, heure à laquelle la consigne doit être atteinte. **Fermeture de la fenêtre** : le **Mode de sortie** (en général *Eco*), l'**Offset de fin** en minutes (positif ; une valeur négative compte pour 0), compté à partir de l'heure de lancement, et la **Condition de fermeture**, facultative, évaluée à l'heure de lancement + offset : la fenêtre ne se ferme que si elle est vraie (ou absente) ; fausse, le mode d'entrée est maintenu jusqu'à ce qu'elle devienne vraie (par exemple `variable(presenceEtage) == 0` : le Confort se prolonge tant que quelqu'un est à l'étage). La fermeture de la fenêtre réinitialise aussi le démarrage anticipé pour le cycle suivant.
- Un seul couple entrée/sortie par jour ; pour un planning riche, pilotez les modes par scénarios. Un clic manuel crée un *override* temporaire.

8. Régulation et sécurités

Onglet **Avancé**, sections *Surveillance* et *Gestion des cycles*. Moteur **tout-ou-rien avec hystérésis** (pas de PID).

Figure 8 - Avancé : régulation et sécurités



1. Délai max sans relevé de T° (sonde jugée HS au-delà)
2. Écarts tolérés en chauffage / en climatisation (défaillance chauffage)
3. Seuil de bascule chauffage / climatisation
4. Hystérésis de régulation (anti-battement)
5. Marge de bascule chaud / froid (thermostat réversible)

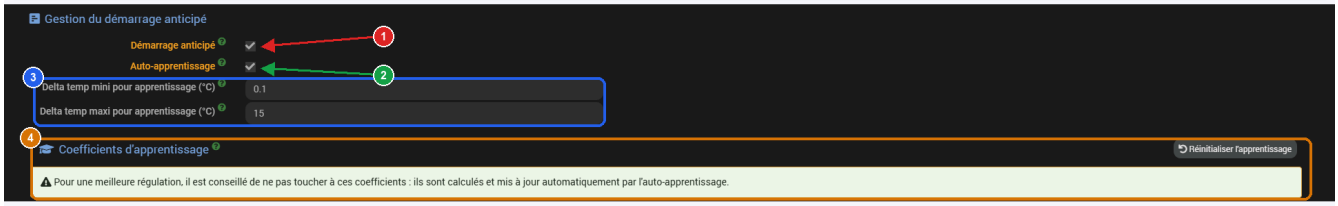
- **Délai max sans relevé de T°** (1) : au-delà, sonde jugée HS. A l'écran, ce champ s'appelle **Délai max sans relevé de T°** et se règle en minutes ; un relevé identique au précédent compte comme un relevé. Attention : laissé vide, la surveillance de la sonde est entièrement désactivée.
- **Écart toléré en chauffage / en climatisation** (2) : écart à la consigne au-delà duquel une dérive est comptée comme défaillance chauffage (chapitre 11).

- **Seuil de bascule chauffage / climatisation** (3, défaut 1 °C) : bande morte autour de la consigne.
- **Marge de bascule chaud/froid** (5, défaut 1 °C, thermostat *chauffage et climatisation*) : chaque mode a une consigne de chauffage et une de climatisation ; le thermostat retient l'une ou l'autre selon la température de la pièce, de part et d'autre du milieu des deux. Pour ne pas changer de consigne au moindre dixième, il ne passe à la climatisation qu'au-dessus du milieu plus la marge, et ne revient au chauffage qu'en dessous du milieu moins la marge. Exemple : chauffage 22,5 et climatisation 27, milieu 24,75 : bascule vers 27 au-dessus de 25,75 °C, retour à 22,5 sous 23,75 °C. 0 : consigne la plus proche de la température, sans retenue. La marge est limitée d'office à la moitié de l'écart entre les deux consignes moins le seuil de bascule (3), pour que la consigne retenue soit toujours dans le sens de la régulation ; chaque mode garde son propre côté, et une consigne réglée au curseur fixe le côté.
- **Hystérésis** (4, défaut 0,2 °C) : anti-battement. Le chauffage démarre quand la température descend de cette valeur sous la consigne et s'arrête quand elle atteint la consigne (à l'inverse pour la climatisation) ; la durée estimée au démarrage sert seulement à l'apprentissage, elle ne programme aucun arrêt. Une protection **anti-court-cycle d'au moins 3 minutes** (reprise à la minute pleine suivante, 3 à 4 minutes après l'arrêt) protège les compresseurs, quel que soit l'arrêt : régulation, fenêtre, Off ou défaillance.

9. Anticipation et auto-apprentissage

Onglet **Avancé**, section *Gestion du démarrage anticipé*.

Figure 9 - Avancé : anticipation et auto-apprentissage

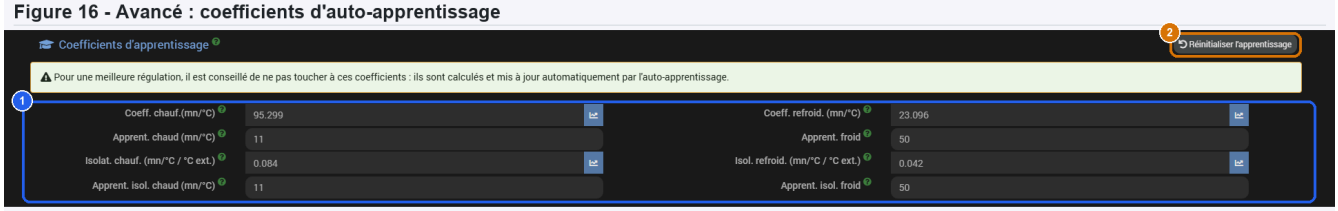


1. Démarrage anticipé (la consigne est atteinte à l'heure voulue)
2. Auto-apprentissage (coefficients calculés seuls)
3. Deltas T° mini / maxi pour l'apprentissage
4. Coefficients d'apprentissage (appris automatiquement : ne pas toucher)

- **Démarrage anticipé** (1) : démarre en avance pour atteindre la consigne pile à l'heure (calcul dans les 4 h précédentes).
- **Auto-apprentissage** (2) + **Delta temp mini / maxi pour apprentissage** (3) : garde-fous **informatifs** de l'apprentissage extérieur (un écart hors bornes est signalé dans les logs mais la valeur est appliquée quand même — l'apprentissage est volontairement non bridé).
- **Coefficients d'apprentissage** (4) : laissez-les en auto.

Les coefficients appris (1), à ne pas modifier sauf si vous décochez l'auto-apprentissage :

Figure 16 - Avancé : coefficients d'auto-apprentissage



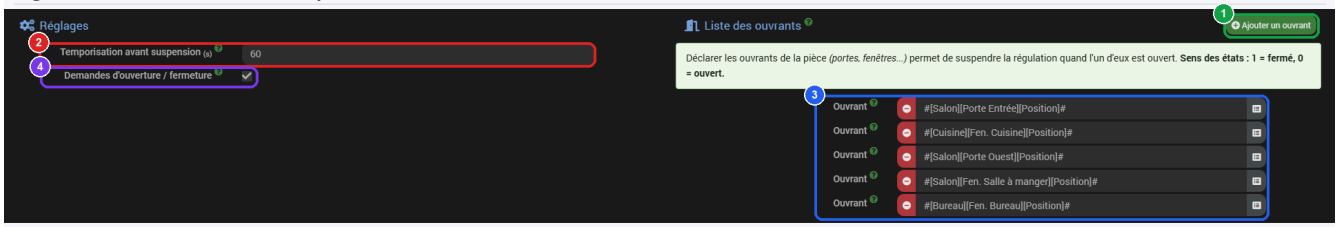
1 Coefficients appris automatiquement (puissance chaud / froid, isolation) - 50 = apprentissage terminé
2 Bouton Réinitialiser l'apprentissage (pensez à sauvegarder ensuite)

- **Coeff. chauf. / Coeff. refroid.** (mn/°C) : puissance effective du système.
- **Isolat. chauf. / Isol. refroid.** (mn/°C par °C extérieur) : inertie du bâtiment.
- **Apprent. ...** : avancement de l'apprentissage (**50 = terminé**).
- **Réinitialiser l'apprentissage** (2, à droite du titre **Coefficients d'apprentissage**) : réinitialise le processus. N'oubliez pas de sauvegarder ensuite.
- Le bouton graphique à droite de **Coeff. chauf.**, **Isolat. chauf.**, **Coeff. refroid.** et **Isol. refroid.** affiche l'historique de ce coefficient.

10. Gestion des ouvertures

Onglet **Ouvrants**.

Figure 10 - Ouvrants : fenêtres et portes



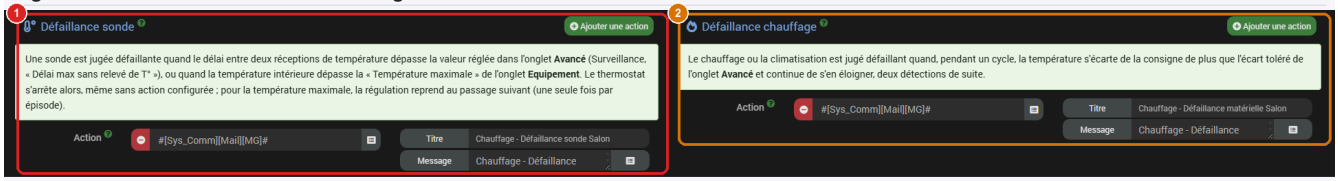
1 Ajouter un ouvrant
2 Temporisation avant suspension (secondes, anti-rebond)
3 Liste des ouvrants (1 = fermé, 0 = ouvert)
4 Demandes d'ouverture / fermeture : interrupteur de ce thermostat

- **Ajouter un ouvrant** (1). **Convention inversée : 0 = ouvert, 1 = fermé.**
- **Temporisation avant suspension** (2, secondes, 30 par défaut, 120 au plus) : anti-rebond — une ouverture refermée dans ce délai est ignorée. Ce paramètre n'envoie aucune alerte.
- **Liste des ouvrants** (3) : à l'ouverture, régulation suspendue (*Susp. fenêtre*) ; reprise au refermage.
- Chaque ligne **Ouvrant** reçoit la commande d'état d'une porte ou d'une fenêtre (1 = fermé, 0 = ouvert) ; le bouton de droite ouvre le sélecteur, celui de gauche retire la ligne.
- **Demandes d'ouverture / fermeture** (4, groupe *Réglages*) : cochée (par défaut), ce thermostat vous demande, par la voix et dans le log, d'ouvrir ses ouvrants quand l'extérieur aide à tenir la consigne, et de les fermer quand il la contrarie, en mode *Confort* seulement. Décochée : aucune demande, et une demande en cours est annulée. Les réglages communs (écarts de température, rappel, durée, destinataires) sont dans la configuration du plugin (chapitre 13).

11. Surveillance des défaillances

Onglet **Défaillances**.

Figure 11 - Défaillances : sonde et chauffage



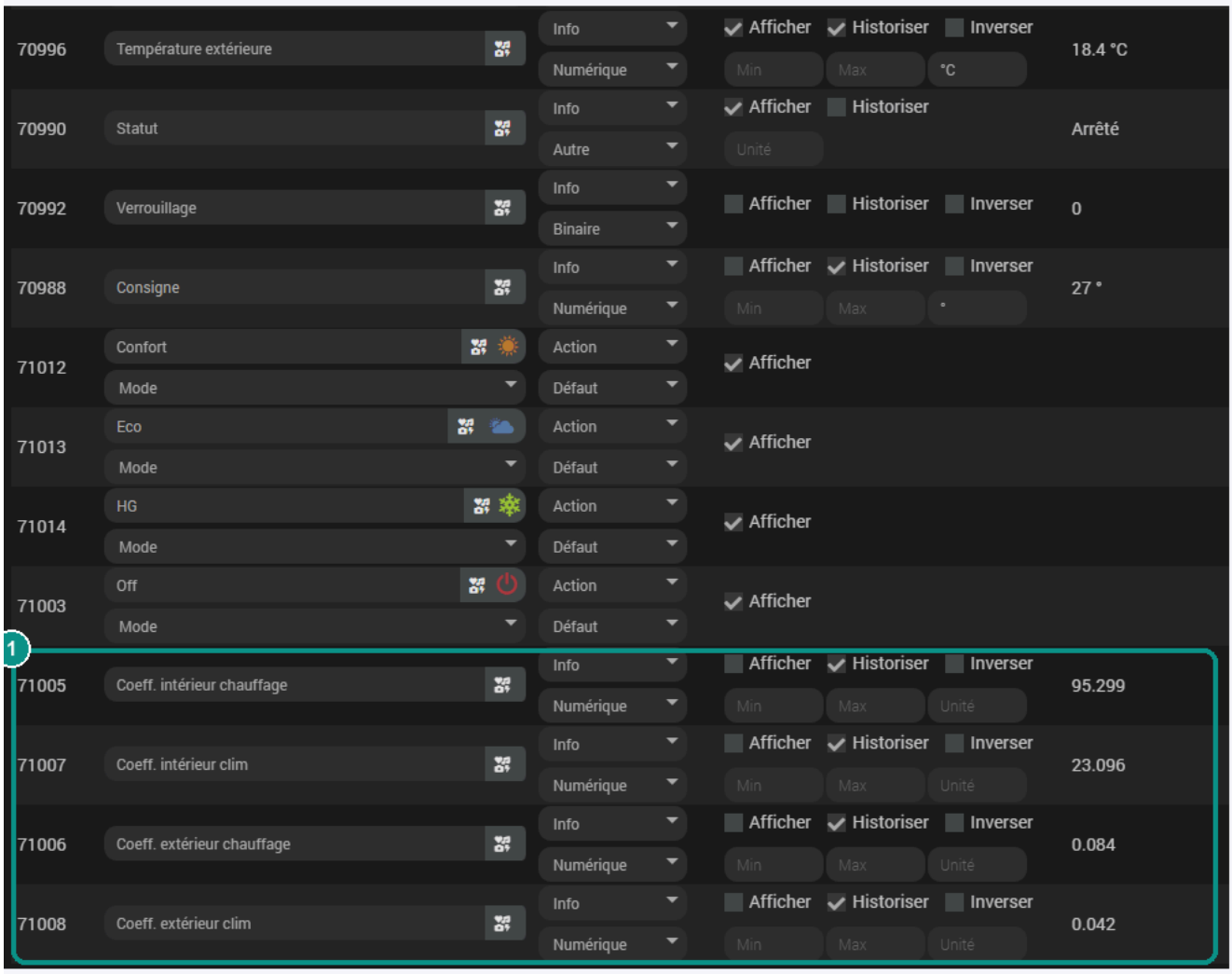
1 Défaillance sonde : actions si la sonde ne répond plus (ou T° maximale dépassée)
2 Défaillance chauffage : actions si la température s'éloigne de la consigne au-delà de l'écart toléré

- **Défaillance sonde** (1) : actions si aucune température n'est reçue dans le délai (onglet Avancé), ou si la température intérieure dépasse la *Température maximale* (onglet Equipement ; sous la *Température minimale*, simple alerte au journal). Le thermostat s'arrête alors, même sans action configurée.
- **Défaillance chauffage** (2) : actions si, pendant un cycle, la température s'écarte de la consigne de plus que l'*écart toléré* (onglet Avancé) et continue de s'en éloigner, deux détections de suite.

12. Commandes exposées

Onglet **Commandes** : 19 commandes utilisables dans scénarios et widgets.

Figure 12 - Commandes exposées (extrait)



1 Coefficients appris : Coeff. intérieur / extérieur, chauffage / clim

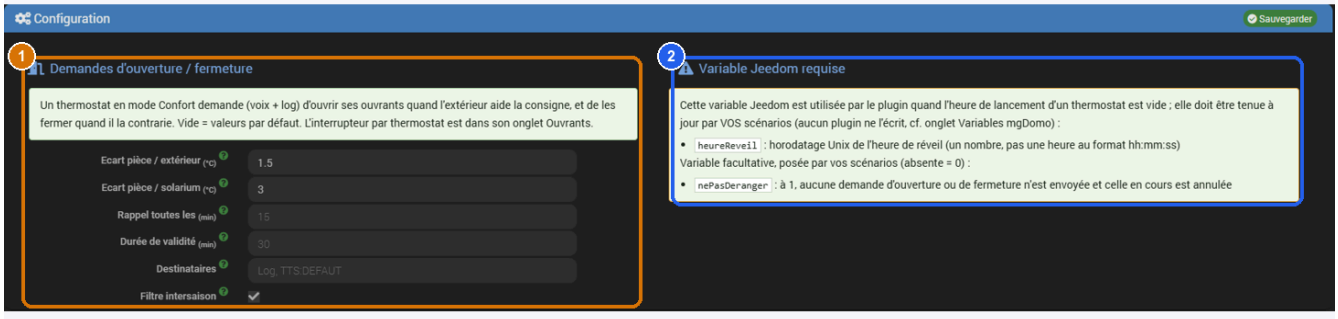
Type	Commande	Rôle
Info	Mode	Mode choisi (Confort, Eco, Off...)
Info	Statut	Etat interne (Chauffage, Climatisation, Arrêté...)
Info	Température	Température intérieure mesurée
Info	Température extérieure	Température extérieure
Info	Consigne	Consigne en cours
Info	Actif	Thermostat actif (oui/non)
Info	EtatCmd	Etat physique de l'appareil
Info	Verrouillage	Verrou actif (oui/non)
Info	Coeff. intérieur / extérieur, chauffage et clim (1)	Coefficients appris
Action	Thermostat	Slider de consigne
Action	Confort / Eco / HG	Boutons de mode
Action	Off	Arrêt (prioritaire)
Action	lock / unlock	Verrouiller / déverrouiller

Le verrou bloque les actions manuelles mais laisse passer lectures et démarrage anticipé.

13. Configuration globale

Bouton **Configuration** de la page d'accueil.

Figure 2 - Configuration globale du plugin



1 Demandes d'ouverture / fermeture : réglages communs à tous les thermostats
2 Variable Jeedom requise (heureReveil) et variable facultative (nePasDeranger)

La page compte deux groupes.

Demandes d'ouverture / fermeture (1) : réglages communs à tous les thermostats dont la case du même nom est cochée (onglet *Ouvrants*, chapitre 10). Un thermostat en mode *Confort* demande d'ouvrir ses ouvrants quand l'extérieur aide la consigne, et de les fermer quand il la contrarie. Un champ vide prend la valeur par défaut.

- **Ecart pièce / extérieur** (°C, 0,1 par défaut) : pour tout thermostat, solarium compris, l'extérieur doit être plus frais (climatisation) ou plus chaud (chauffage) que la pièce d'au moins cette valeur pour que l'ouverture vers dehors soit demandée.
- **Ecart pièce / solarium** (°C, 2 par défaut) : pour la porte de communication seulement, le solarium doit être plus frais (climatisation) ou plus chaud (chauffage, effet de serre) que la pièce d'au moins cette valeur pour demander d'ouvrir la porte ; la fermeture est demandée à la moitié de cet écart.
- **Rappel toutes les** (min, 15 par défaut) : intervalle entre deux répétitions d'une même demande.
- **Durée de validité** (min, 30 par défaut) : sans renouvellement au-delà de cette durée, la demande s'éteint d'elle-même.
- **Destinataires** : au format des messages de mgDomo, par exemple « Log, TTS:DEFAUT, SMS:@U1 ». Vide : « Log, TTS:DEFAUT ».
- **Filtre intersaison** : coché, en climatisation, l'ouverture n'est plus demandée quand la moyenne extérieure des dernières 24 heures est inférieure à la consigne de chauffage du mode actif : la chaleur de la pièce vient alors du soleil de la journée et retombera d'elle-même dans la nuit. En plein été, la moyenne reste au-dessus et les demandes sont conservées. La demande de fermer reste active. Nécessite l'historisation de la température extérieure du thermostat.

Variable Jeedom requise (2) : `heureReveil`, à tenir à jour par vos scénarios (aucun plugin ne l'écrit ; rôle décrit dans l'onglet *Variables mgDomo*). Sans elle, un thermostat dont l'heure de lancement est vide n'a pas d'heure cible. C'est un horodatage Unix (un nombre, pas une heure au format hh:mm:ss) ; mgThermostat l'utilise comme heure de lancement par défaut de la programmation (chapitre 7). Vous pouvez aussi utiliser d'autres variables dans vos propres conditions, par exemple `variable(nuitSalon) == 2`.

Variable facultative : `nePasDeranger`. Quand elle vaut 1, aucune demande d'ouverture ou de fermeture n'est envoyée et celle en cours est annulée (nuit, sieste). Aucun plugin ne la fournit : vos scénarios la posent ; absente, elle vaut 0.

14. Saisir une expression Jeedom au lieu d'une valeur

Partout où l'on sélectionne une **commande** (icône liste), on peut aussi taper directement une **expression Jeedom** : une référence `#[Objet][Equipement][Commande]#`, voire une formule. Les exemples de cette doc en sont remplis (ex. `#[Salon][Résumé][Température]#` pour la sonde intérieure).

Champs concernés :

- **Sondes** : Température intérieure, Température extérieure, Puissance consommée, ouvrants, porte du solarium — une commande **ou** une expression.
- **Etat physique équipement** : explicitement une commande **ou une expression** (ex. ternaire `(#[Salon][Clim][Etat]# == 0) ? -1 : #[Salon][Clim][Puissance]#`).
- **Condition** de programmation (démarrage anticipé) : une expression/condition Jeedom (ex. `variable(nuitSalon) == 2`).
- Les **actions** (chauffer/refroidir/arrêter/modes) restent des commandes d'action ; le jeton `#slider#` y est remplacé par la consigne.

A l'inverse, les seuils numériques (consignes, hystérésis, délais, marges, coefficients) attendent des **valeurs littérales**.

15. Questions / Réponses

Mon thermostat ne chauffe pas, pourquoi ? Vérifiez dans l'ordre : il n'est pas sur **Off** (prioritaire) ; la **sonde intérieure** renvoie bien une valeur récente ; les **actions** de chauffage sont raccordées (onglet Actions) ; la température est réellement sous la consigne moins l'hystérésis ; le **Type de thermostat** autorise le chauffage.

Quelle différence entre Mode et Statut ? Le **Mode** est votre choix (Confort, Eco, Off...). Le **Statut** est ce que le thermostat fait réellement (Chauffage, Climatisation, Arrêté, Défaillance...). Ce sont deux informations distinctes.

A quoi sert Off ? Off arrête tout et est **prioritaire absolu** : ni la programmation du démarrage anticipé ni un thermostat Général ne rallume une pièce mise sur Off.

Pourquoi une fenêtre vaut-elle 0 quand elle est ouverte ? C'est la convention du plugin pour les ouvrants : **0 = ouvert, 1 = fermé**. Une commande câblée à l'envers inverse le comportement.

Comment régler la consigne ? Avec les boutons **-/+** du widget (ou la commande action *Thermostat*). La couleur du chiffre indique le sens prévu (rouge chauffe, bleu refroidit, gris neutre).

Que signifient les couleurs du widget ? Mode : Confort rouge, Eco bleu, Hors-gel vert, Off gris. Statut : Chauffage rouge, Climatisation bleu, Arrêté gris, Défaillance magenta. Cadenas : vert déverrouillé, rouge verrouillé. Texte rouge sur le mode = forçage manuel (override).

A quoi sert l'auto-apprentissage ? Le thermostat mesure seul la vitesse de chauffe/refroidissement et l'inertie du logement pour, avec l'anticipation, atteindre la consigne pile à l'heure voulue. Laissez-le activé ; les coefficients se règlent seuls (« 50 » = apprentissage terminé).

Puis-je mettre une expression au lieu d'une commande ? Oui, sur les champs de type commande (sondes, état physique, ouvrants) et la condition de programmation — voir le chapitre 14.

Que se passe-t-il si la sonde tombe en panne ? Si aucun relevé de température n'arrive dans le *Délai max sans relevé de T°* (onglet Avancé), le statut passe à **Défaillance sonde** et la régulation s'arrête ; les actions de l'onglet *Défaillances* sont exécutées.

Qu'est-ce qu'un thermostat Général / de regroupement ? Un thermostat dont la case *Thermostat de regroupement* est cochée : il **n'a pas de pièce à réguler**, il **impose son mode** (Confort/Eco/HG) à tous les thermostats membres qui ne sont pas sur Off. Chaque pièce garde sa propre consigne. Créez sur le Général les mêmes modes que sur les membres, plus un mode *Auto* (et Off) pour rendre la main au pilotage individuel.

Pourquoi mon thermostat démarre-t-il avant l'heure ? C'est l'**anticipation** : il calcule le temps nécessaire (selon les coefficients appris et la météo) pour que la consigne soit atteinte à l'heure cible.

Pourquoi la climatisation ne redémarre-t-elle pas tout de suite ? Une protection **anti-court-cycle d'au moins 3 minutes** (3 à 4 minutes en pratique) empêche un redémarrage trop rapide après un arrêt, pour protéger le compresseur de la PAC.

16. Points d'attention (pièges fréquents)

- **Mode (votre choix) n'est pas le Statut (état interne).**
- **Ouvrants : 0 = ouvert, 1 = fermé.**
- **Off est inviolable** : jamais rallumé automatiquement.
- **Sonde intérieure obligatoire et fraîche**, sinon arrêt de sécurité.
- `Etat physique` **doit refléter l'état réel** (0 / positif / négatif), sinon arrêts de sécurité ou fausses défaillances.
- **Thermostat Général** imposant un mode absent chez un membre : ce membre régule à vide (consignes par défaut), un avertissement est journalisé.
- Le **thermostat de regroupement ne régule pas lui-même**.

Documentation mgThermostat — mise à jour le 16/10/2026 (exemple : thermostat réversible PAC Salon ; widget : Chauf. Chambre).